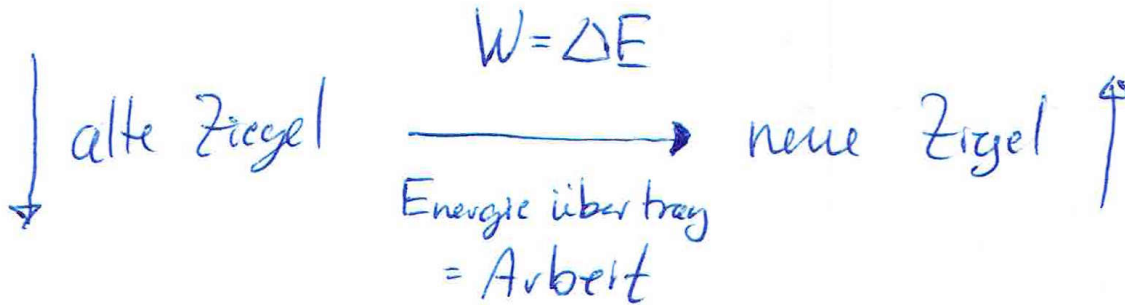


Abschluss der Einführung in den Energiebegriff

Um bei unserem Beispiel zu bleiben: Die alten Ziegel leisten Arbeit an den neuen Ziegeln.

Dann könnten die neuen Ziegel selbst wieder Arbeit leisten. Ihre Energie ist also angestiegen.

Arbeit ist also Energieänderung:



Die alten Ziegel in der Höhe h können genau so viel Arbeit leisten, um ein genauso schweres Pack Ziegel in dieselbe Höhe zu heben. Die Arbeit, die sie leisten können, bzw ihre Energie ist also:

$$E_{\text{pot}} = mgh$$

Man nennt diese Energieform „Höhenenergie“, oder „Lageenergie“, oder „potentielle Energie“. Vom letzten Begriff kommt die Bezeichnung E_{pot} .

Dies ist die Energie, die eine Masse einfach deshalb hat, weil sie sich in einer gewissen Höhe befindet. Ihr Wert entspricht natürlich genau der Hubarbeit.